

Второе занятие, 12 сентября

Кратные и повторные интегралы

Старые задачи

1. Вычислите интеграл:

$$\int_{-\sqrt[3]{|x|}}^1 \int_{-\sqrt[3]{|x|}}^1 (1 - y^2)^\alpha dy dx, \quad \alpha > 0.$$

Новые задачи

1. Вычислите интеграл $\iint_{\Omega} f(x, y) dx dy$, где

- (a) $f(x, y) = (1+x+y)^{-2}$, Ω — треугольник, ограниченный прямыми $x = 2y$, $y = 2x$, $x + y = 6$;
- (b) $f(x, y) = y^2$, Ω — множество, ограниченное кривыми $x = y^2$, $y = x - 2$;
- (c) $f(x, y) = xy$, Ω — множество, заданное неравенствами $x^2 + y^2 \leq 25$, $3x + y \geq 5$.

2. Вычислите интеграл $\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dx dy dz$, где

- (a) $f(x, y, z) = x + y + z$, Ω — симплекс, ограниченный плоскостями $x = 0$, $y = 0$, $z = 0$, $x + y + z = 1$;
- (b) $f(x, y, z) = y$, Ω — множество, заданное неравенствами $|x| \leq z$, $0 \leq z \leq 1$, $z \leq y$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$;
- (c) $f(x, y, z) = xy^2z^3$, Ω — множество, ограниченное поверхностями $z = xy$, $y = x$, $x = 1$, $z = 0$;
- (d) $f(x, y, z) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2}$, Ω — множество, где $f(x, y, z) \leq 1$.

3. (a) Вычислите объем шара в пространстве $\mathbb{R}^d$;

- (b) Вычислите объем множества $\{x \in \mathbb{R}^d: |x_1|^p + \dots + |x_d|^p \leq 1\}$ при $p \geq 1$.

4. Вычислите интеграл функции $\max(x_1, \dots, x_d)$ по кубу $[0, 1]^d$.